

Enrobés hydrocarbonés



**Couches de roulement et couches de liaison :
Bétons bitumineux semi-grenus (BBSG)**

**Définition — Classification — Caractéristiques
— Fabrication — Mise en œuvre**

Norme Marocaine homologuée

Par arrêté conjoint du Ministre de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies et du Ministre de l'Équipement et des transports
N° 871-08 du 29 Avril 2008, publié au B.O. N° 5636 du 5 Juin 2008.

Correspondance

La présente norme est en large concordance avec la norme NF P 98-130/1999.

Modifications

Elaborée par le comité technique de normalisation des travaux de chaussée
Editée et diffusée par le Service de Normalisation Industrielle Marocaine (SNIMA)

Sommaire

	Page
1 Domaine d'application	3
2 Références	3
3 Terminologie — Abréviations — Classification	4
3.1 Terminologie	4
3.2 Abréviations	4
3.3 Classification	5
4 Conditions d'emploi	5
4.1 État du support	5
4.2 Épaisseurs d'utilisation	5
5 Caractéristiques des composants	6
5.1 Granulats	6
5.1.1 Granularité	6
5.1.2 Catégories de granulats	6
5.1.3 Éléments fins	7
5.2 Liant	7
5.3 Additif	7
5.4 Agrégats	7
6 Caractéristiques du mélange	7
6.1 Composition	7
6.2 Teneur en liant	8
6.3 Contenu de l'épreuve de formulation	8
6.4 Performances en laboratoire	9
7 Fabrication — Identification et transport	10
8 Mise en œuvre	10
8.1 Travaux préparatoires	10
8.2 Application	10
8.2.1 Couche d'accrochage	10
8.2.2 Répandage	10
8.2.3 Température de répandage	10
9 Performances <i>in situ</i>	11
9.1 Pourcentage de vides	11
9.2 Macrotexture	11

1 Domaine d'application

La présente norme a pour objet de définir les bétons bitumineux semi-grenus fabriqués à chaud en centrale d'enrobage, d'en fixer les caractéristiques, de spécifier les essais aptes à vérifier ces dernières, puis d'en préciser les conditions de fabrication, ainsi que les conditions de livraison sous trémie, les opérations de transport et de mise en œuvre non définies dans la norme NM 13.1.213.

Les bétons bitumineux semi-grenus sont des enrobés hydrocarbonés caractérisés par un pourcentage de gravillons et une composition adaptés à une épaisseur moyenne comprise entre 5 cm et 9 cm. Ils sont destinés à la réalisation des couches de roulement et des couches de liaison, dans le cadre des travaux de construction, de renforcement ou d'entretien des chaussées.

Ils sont préparés à partir d'un mélange de liant hydrocarboné, de granulats, d'agrégats et d'additifs éventuels.

2 Références

NM 10.1.141 *Granulats — Essais pour déterminer les propriétés géométriques des granulats — Essais sur les fines — Essai au bleu de méthylène.*

NM 10.1.271 *Granulats — Définition — Conformité spécifications.*

NM 10.1.902 *Granulats — Mesure de la masse volumique des sables et gravillons dans l'huile de paraffine.*

NM 13.1.031 *Granulats — Détermination de l'indice des vides Rigden.*

NM 10.1.903 *Granulats — Mesure du coefficient de friabilité des sables.*

NM 13.1.212 *Enrobés hydrocarbonés — Terminologie.*

NM 13.1.213 *Enrobés hydrocarbonés — Exécution des corps de chaussées, couches de liaison et couches de roulement — Constituants — Composition des mélanges — Exécution et contrôle.*

NM 13.2.253 *Enrobés hydrocarbonés — Contrôles occasionnels du pourcentage de vides lors de la mise en œuvre avec planche de référence.*

NM 13.1.257 *Essais relatifs aux chaussées — Détermination de la macrotexture — Essai de hauteur au sable vraie (HS_v).*

NM 13.1.259 *Essais relatifs aux chaussées — Essais liés à l'uni — Mesure avec la règle fixe de 3 m.*

NM 13.1.264 *Essais relatifs aux chaussées — Préparation des mélanges hydrocarbonés — Mesure en laboratoire de la masse volumique apparente d'un corps d'épreuve au banc gammadensimétrique.*

NM 13.1.035 *Essais relatifs aux chaussées — Essais statiques sur mélanges hydrocarbonés — Essai Duriez sur mélanges hydrocarbonés à chaud.*

NM 13.1.268 *Essais relatifs aux chaussées — Détermination du comportement au compactage des mélanges hydrocarbonés — Essai de compactage à la presse à cisaillement giratoire (PCG).*

NM 13.1.269 *Essais relatifs aux chaussées — Déformation permanente des mélanges hydrocarbonés — Essai d'orniérage.*

NM 13.1.272 *Essais relatifs aux chaussées — Mesure des caractéristiques rhéologiques des mélanges hydrocarbonés — Détermination du module et de la perte de linéarité en traction directe.*

NM 13.1.273 *Essais relatifs aux chaussées — Mesure des caractéristiques rhéologiques des mélanges hydrocarbonés — Détermination du module complexe par flexion sinusoïdale.*

NM 13.1.274 *Essais relatifs aux chaussées — Détermination de la résistance en fatigue des mélanges hydrocarbonés — Essai de fatigue par flexion à amplitude de flèche constante.*

NM 03.4.001 *Liants hydrocarbonés — Définitions et classification.*

NM 03.4.158 *Liants hydrocarbonés — Bitumes purs — Spécifications.*

NM 03.4.153 *Bitumes et liants bitumineux — Détermination du point de ramollissement — Méthode Bille et Anneau.*

3 Terminologie — Abréviations — Classification

3.1 Terminologie

Les termes généraux relatifs aux matériaux bitumineux sont définis dans la norme NM 13.1.212.

3.2 Abréviations

Pour les besoins de la présente Norme française, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.2.1

BBSG

signifie béton bitumineux semi-grenu.

3.2.2

BBSG 0/10

définit le BBSG à granularité 0/10 mm.

3.2.3

BBSG 0/14

définit le BBSG à granularité 0/14 mm.

3.2.4

RC

est le rapport de concassage.

3.2.5

IVR

est l'indice des vides Rigden.

3.2.6

Δ TBA

est la différence entre deux températures «bille et anneau».

3.2.7

MBF

est la valeur au bleu de méthylène à la tache.

3.2.8**K**

est le module de richesse en liant.

3.2.9 **Σ**

est la surface spécifique conventionnelle des granulats.

3.2.10 **MVR_g**

est la masse volumique réelle des granulats.

3.2.11**PCG**

est la presse à cisaillement giratoire.

3.2.12**r**

est la résistance en compression simple du BBSG après conservation en immersion.

3.2.13**R**

est la résistance en compression simple du BBSG après conservation sans immersion.

3.2.14 **ε_6**

est la déformation relative à 10^6 cycles.

3.2.15 **HS_v**

est la hauteur au sable vraie.

3.3 Classification

On distingue deux types de bétons bitumineux semi-grenus :

- béton bitumineux semi-grenu 0/10 mm (BBSG 0/10) ;
- béton bitumineux semi-grenu 0/14 mm (BBSG 0/14).

Chaque type peut se situer dans trois classes de performances : classe 1, 2 ou 3.

Ces classes de performances sont définies au moyen d'une épreuve de formulation, dont le niveau est fonction de l'utilisation du produit.

4 Conditions d'emploi**4.1 État du support**

Des déformations permanentes du support supérieures à 2 cm sous la règle de 3 m (norme NM 13.1.259) ne permettent pas une mise en œuvre sans apport ou enlèvement préalable de matériaux.

4.2 Épaisseurs d'utilisation

Les épaisseurs d'utilisation sont mentionnées dans le Tableau 1.

Tableau 1 — Épaisseurs d'utilisation par couche

Valeurs en centimètres

Type de BBSG	Épaisseur moyenne d'utilisation	Épaisseur minimale en tout point ¹⁾
BBSG 0/10	5 à 7	4
BBSG 0/14	6 à 9	5
1) Le respect de ces épaisseurs minimales peut nécessiter un reprofilage préalable par fraisage ou apport de matériaux, ou bien une épaisseur moyenne adaptée située dans les fourchettes ci-dessus.		

5 Caractéristiques des composants

5.1 Granulats

Le squelette minéral est obtenu par recomposition de sables, de gravillons et éventuellement de filler d'apport. La valeur maximale de friabilité (NM 10.1.903) est fixée à 40 pour un 0/4 et à 45 pour un 0/2.

5.1.1 Granularité

Les classes granulaires au sens de la norme NM 10.1.271 que l'on peut utiliser sont les suivantes :

- 0/2 mm — 0/4 mm — 2/4 mm — 2/6,3 mm — 4/6,3 mm — 4/10 mm — 6,3/10 mm — 10/14 mm.

5.1.2 Catégories de granulats

Les granulats sont choisis par référence à la norme NM 10.1.271, article 7 (couche de liaison) et article 8 (couche de roulement).

La masse volumique des granulats est déterminée par la norme NM 10.1.902.

La catégorie des granulats est spécifiée en fonction des objectifs recherchés et du contexte propre au chantier. Elle ne peut pas être inférieure aux caractéristiques du Tableau 2.

Tableau 2 — Caractéristiques minimales des granulats pour BBSG utilisés en couche de roulement ou en couche de liaison

	Couche de roulement	Couche de liaison
Résistance mécanique des gravillons	C	D
Caractéristiques de fabrication des gravillons	III	III
Caractéristiques de fabrication des sables	a	a
Angularité des gravillons et des sables ¹⁾	RC ₂	—
1) L'incorporation de 10 % de sable roulé, au maximum, peut être admise.		

5.1.3 Éléments fins

5.1.3.1 Filler d'apport

Le filler d'apport éventuel est de catégorie F1, F2 ou F3 telle que définie par la norme NM 10.1.271

5.1.3.2 Fines du sable

Les fines du sable doivent être conformes au Tableau 3. Si cela n'est pas le cas, les fines du mélange doivent être conformes au Tableau 3.

**Tableau 3 — Essais sur les fines du sable
ou à défaut, du mélange (coupure à sec à 125 µm)**

Essai	Valeur
Indice des vides Rigden (NM 13.1.031)	$IVR \leq 40 \%$
Pouvoir rigidifiant (différence entre la température de ramollissement «bille et anneau» d'un mastic composé, en masse, de 60 % de fines et 40 % de bitume 50/70 et celle de ce même bitume) (NM 03.4.153)	$10\text{ °C} \leq \Delta TBA \leq 20\text{ °C}$
Essai au bleu (quantité de bleu adsorbée, en grammes, pour 1 000 g de fines) (NM 10.1.141)	$MBF \leq 10$

5.1.3.3 Chaux vive

En cas d'utilisation de filler d'apport présentant une certaine teneur en chaux vive, la teneur en chaux vive de la masse totale du BBSG ne doit pas excéder 1 %.

5.2 Liant

Le liant utilisé est un bitume pur répondant aux spécifications de la norme NM 03.4.158, ou un bitume modifié, ou un bitume spécial, tels que définis dans la norme NM 03.4.001.

5.3 Additif

L'adjonction éventuelle d'un dope doit être conforme à la norme NM 13.1.213.

Si l'obtention des performances spécifiées au Tableau 6 le nécessite, un additif peut être ajouté à l'occasion de l'opération d'enrobage.

5.4 Agrégats

Le pourcentage d'agrégats est spécifié en fonction des objectifs recherchés et du contexte propre au chantier.

À défaut le pourcentage d'agrégats admis dans un BBSG est au maximum de 10 % pour une utilisation en couche de roulement et de 20 % pour une utilisation en couche de liaison.

6 Caractéristiques du mélange

6.1 Composition

Le pourcentage de passant à 2 mm de la courbe granulométrique d'un BBSG est compris entre 25 % et 45 %.

Les caractéristiques de composition doivent permettre d'obtenir les performances spécifiées aux Tableaux 5 et 6.

6.2 Teneur en liant

La teneur en liant est calculée à partir du module de richesse K , de la surface spécifique conventionnelle Σ et d'un coefficient α correcteur de la masse volumique des granulats MVR_g .

Pour chaque type de BBSG, le module de richesse K doit avoir une valeur supérieure ou égale à celle donnée dans le Tableau 4.

Tableau 4 — Valeurs du module de richesse

Type de BBSG	BBSG 0/10	BBSG 0/14
K	3,4	3,2

6.3 Contenu de l'épreuve de formulation

La réalisation d'une épreuve de formulation propre à chaque chantier n'est pas obligatoire. Les résultats d'épreuves antérieures peuvent être utilisés.

NOTE Le choix de l'utilisation des résultats antérieurs ou de la réalisation d'une épreuve nouvelle doit être fait en considérant l'enjeu du chantier, son volume, l'âge des études et leur représentativité. L'étude doit dater de moins de cinq ans dans les cas courants et par exemple de moins d'un an dans les cas spécifiques.

L'épreuve de formulation a pour objectif d'établir, pour une composition donnée, les caractéristiques du béton bitumineux :

- pourcentage de vides ;
- tenue à l'eau ;
- performances mécaniques si nécessaire : orniérage, fatigue et module.

Quatre niveaux d'épreuve de formulation sont définis :

- niveau 1 : essai PCG (NM 13.1.268) ;
 essai Duriez à 18 °C (NM 13.1.035) ;
- niveau 2 : essai PCG (NM 13.1.268) ;
 essai Duriez à 18 °C (NM 13.1.035) ;
 essai d'orniérage (NM 13.1.253) ;
- niveau 3 : essai PCG (NM 13.1.268) ;
 essai Duriez à 18 °C (NM 13.1.035) ;
 essai d'orniérage (NM 13.1.253) ;
 essai de caractérisation des performances mécaniques par essai de module complexe (NM 13.1.273), ou par essai de traction directe (NM 13.1.272) ;
- niveau 4 : essai PCG (NM 13.1.268) ;
 essai Duriez à 18 °C (NM 13.1.035) ;
 essai d'orniérage (NM 13.1.253) ;
 essai de caractérisation des performances mécaniques par essai de module complexe (NM 13.1.273), ou par essai de traction directe (NM 13.1.272) ;
 essai de fatigue (NM 13.1.274).

À chaque niveau, dans le cadre d'exigences particulières, d'autres essais de laboratoires que ceux prévus pour ce niveau peuvent être demandés.

La production des résultats des essais de l'épreuve de niveau 1 est obligatoire dans tous les cas. Le niveau d'épreuve de formulation est spécifié en fonction des objectifs recherchés, de l'enjeu du chantier, de son volume et de l'importance des diverses sollicitations auxquelles sera soumis l'enrobé.

6.4 Performances en laboratoire

Les performances en laboratoire sont mesurées à l'aide des essais définis par le niveau d'épreuve de formulation retenu et éventuellement des autres essais demandés dans le cadre d'exigences particulières.

Les essais sont réalisés avec les matériaux prévisibles sur le chantier.

Les résultats obtenus doivent respecter les valeurs figurant dans les Tableaux 5 et 6.

Tableau 5 — Pourcentages de vides

Essais	BBSG 0/10		BBSG 0/14	
	min	max	min	max
Essai de compactage à la presse à cisaillement giratoire (NM 13.1.268)				
— à 10 girations	11	—	11	—
— à 60 girations	5	10	—	—
— à 80 girations	—	—	4	9

Tableau 6 — Performances mécaniques

Essai sur BBSG 0/10 ou 0/14	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Essai Duriez à 18 °C (NM 13.1.035) Rapport : $\frac{r(\text{en MPa})}{R(\text{en MPa})}$	$\geq 0,75$	$\geq 0,75$	$\geq 0,75$
Essai d'orniérage (NM 13.1.253) Profondeur d'ornière en pourcentage de l'épaisseur de la dalle pour une dalle de 10 cm d'épaisseur à 30 000 cycles et à 60 °C, à un pourcentage de vides compris entre 5 % et 8 %	$\leq 10 \%$	$\leq 7,5 \%$	$\leq 5 \%$
Essai de module complexe (NM 13.1.273) Module, en mégapascals, à 15 °C, 10 Hz à un pourcentage de vides compris entre 5 % et 8 %	$\geq 5\,500$	$\geq 7\,000$	$\geq 7\,000$
Essai de traction directe (NM 13.1.272) Module, en mégapascals, à 15 °C, 0,02 s et perte de linéarité à un pourcentage de vides compris entre 5 % et 8 %	$\geq 5\,500$	$\geq 7\,000$	$\geq 7\,000$
Essai de fatigue (NM 13.1.274) Déformation relative à 10^6 cycles, 10 °C et 25 Hz et pour un pourcentage de vides compris entre 5 % et 8 %, ϵ_6	$\geq 100 \mu\text{def}$	$\geq 100 \mu\text{def}$	$\geq 100 \mu\text{def}$

Les pourcentages de vides sont mesurés sur les corps d'épreuve. Pour les essais d'orniérage, de module complexe, de fatigue et de traction directe, les pourcentages de vides sont mesurés au banc gamma (NM 13.1.264) ou à défaut par la méthode géométrique.

7 Fabrication — Identification et transport

Les conditions de fabrication sont définies dans la norme NM 13.1.213.

Les conditions d'identification sont définies dans la norme NM 13.1.213. La désignation du BBSG sur le bon d'identification doit être conforme au 3.3 du présent document.

Le bon d'identification du BBSG livré doit comporter le numéro de la formule.

Les conditions de transport sont définies dans la norme NM 13.1.213.

8 Mise en œuvre

Les conditions de mise en œuvre sont définies par la norme NM 13.1.213 sous réserve des dispositions ci-après.

8.1 Travaux préparatoires

Le respect des conditions d'emploi fixées à l'article 4 ci-dessus, peut nécessiter un reprofilage préalable, conformément à la norme NM 13.1.213.

8.2 Application

8.2.1 Couche d'accrochage

L'application de BBSG est précédée d'une couche d'accrochage ou de tout dispositif assurant la liaison des couches. La couche d'accrochage doit comporter au moins 250 g de bitume résiduel par mètre carré, elle est répandue de façon continue à l'aide d'un dispositif mécanique de répandage.

8.2.2 Répandage

Les BBSG sont mis en œuvre conformément à la norme NM 13.1.213. Cependant, l'emploi de la niveleuse est exclu.

8.2.3 Température de répandage

La température des BBSG à l'application doit être conforme au Tableau 7 ci-dessous.

Tableau 7 — Températures de répandage des BBSG

Valeurs en degrés Celsius

Bitume pur	Température minimale
70/100	120
50/70	125
35/50	130

Pour les autres liants, ou dans le cas d'additif incorporé lors de la fabrication, les températures de répandage sont à indiquer par le fournisseur.

9 Performances *in situ*

9.1 Pourcentage de vides

Le pourcentage de vides moyen obtenu sur la planche de référence ou de vérification réalisée selon les normes NM 13.1.213 et NM 13.2.253 doit être compris entre 4 % et 8 %.

9.2 Macrotexture

La Hauteur au Sable vraie (norme NM 13.1.257) mesurée après mise en œuvre en couche de roulement conformément à la norme NM 13.1.213, doit être supérieure ou égale à celle indiquée dans le Tableau 8, pour 90 % des points contrôlés.

Tableau 8 — Hauteur au Sable vraie HS_v

Essai	BBSG 0/10	BBSG 0/14
Hauteur au Sable vraie NM 13.1.257	0,4 mm	0,5 mm